

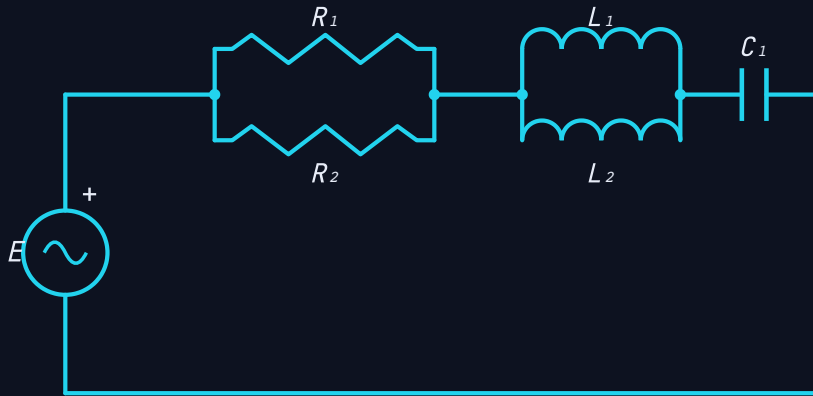
Cuestión 4.1 · Circuito de corriente alterna

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, determine:

- Valor de la impedancia total del circuito. (0,5 puntos)
- Valor eficaz de la corriente que circula por el generador. (0,5 puntos)
- Potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (1 punto)

Datos: $E = 20 \text{ V}$ (eficaces); $R_1 = 8 \Omega$; $R_2 = 8 \Omega$; $X_{L1} = 10 \Omega$; $X_{L2} = 10 \Omega$; $X_{C1} = 2 \Omega$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito de **corriente alterna** con asociaciones de componentes:

- Asociación en paralelo** de las dos resistencias y de las dos reactancias inductivas.
- Impedancia** de un circuito serie R-L-C: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.
- Ley de Ohm** en alterna y el **triángulo de potencias** (activa P , reactiva Q , aparente S).

a) Impedancia total

 R_1 y R_2 están en **paralelo**:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8 \cdot 8}{8 + 8} = 4 \Omega$$

Igualmente X_{L1} y X_{L2} en paralelo:

$$X_{Leq} = \frac{X_{L1} X_{L2}}{X_{L1} + X_{L2}} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5 \Omega$$

El circuito queda como R_{eq} , X_{Leq} y X_{C1} en serie:

$$Z = \sqrt{R_{eq}^2 + (X_{Leq} - X_{C1})^2} = \sqrt{4^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

En forma compleja: $\bar{Z} = 4 + j(5 - 2) = (4 + j3) \Omega$.

$$Z = 5 \Omega \quad (\bar{Z} = 4 + j3 \Omega).$$

b) Valor eficaz de la corriente del generador

$$I_E = \frac{E}{Z} = \frac{20}{5} = 4 \text{ A}$$

En forma fasorial: $\bar{I}_E = \frac{20}{4 + j3} = 3,2 - j2,4 = 4 \angle -36,87^\circ \text{ A}$.

$$I_E = 4 \text{ A (eficaces)}.$$

c) Potencias en el generador

Potencia activa (disipada por R_{eq}):

$$P_E = R_{eq} I_E^2 = 4 \cdot 4^2 = \mathbf{64 \text{ W}}$$

Potencia reactiva (diferencia entre la de X_{Leq} y la de X_{C1}):

$$Q_E = (X_{Leq} - X_{C1}) I_E^2 = (5 - 2) \cdot 4^2 = \mathbf{48 \text{ var}}$$

Potencia aparente (triángulo de potencias):

$$S_E = \sqrt{P_E^2 + Q_E^2} = \sqrt{64^2 + 48^2} = \mathbf{80 \text{ VA}}$$

$$P_E = 64 \text{ W} \cdot Q_E = 48 \text{ var} \cdot S_E = 80 \text{ VA}.$$